TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR EXCEPCIÓN

Documento Técnico TAE-E1

PROTOCOLO ESTANDARIZADO PARA LA DETECCIÓN EXPERIMENTAL DE EXCEPCIONES EN SERIES TEMPORALES EMPÍRICAS

papayaykware · github.com/papayaykware · 2025

Resumen

La Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) postula que los sistemas complejos —biológicos, geofísicos o computacionales— mantienen coherencia estructural ante perturbaciones ordinarias y experimentan reorganización interna discontinua cuando un evento supera el umbral crítico de excepción Ψ_c. La operacionalización empírica de este postulado requiere un protocolo de detección que sea robusto, reproducible y aplicable a dominios heterogéneos. El presente documento establece TAE-E1, el protocolo estandarizado de detección experimental de excepciones en series temporales. TAE-E1 define tres criterios formales: (1) criterio de detección del umbral crítico Ψ_c mediante el funcional de complejidad dinámica; (2) criterio de distinción entre ruido estocástico y excepción estructural, basado en análisis de persistencia y cambio de punto estadístico; y (3) criterio de verificación post-excepción, que confirma la emergencia de un nuevo estado de coherencia estadísticamente distinguible del estado previo. El protocolo es la base técnica del agente computacional STEP-TAE (System for Temporal Exception Pattern Analysis) y está diseñado para ser publicable y citado de forma independiente.

Palabras clave

Teoría del Aprendizaje por Excepción, umbral crítico, detección de cambio de punto, coherencia estructural, series temporales, EEG, series geofísicas, PELT, entropía de permutación, funcional Ψ

---

1. Introducción y motivación

El problema central que TAE-E1 aborda es de naturaleza operacional: dado un registro empírico de una variable dinámica x(t), ¿cómo determinar con criterios formales si un evento particular constituye una excepción en el sentido TAE o es simplemente fluctuación ruidosa dentro del régimen ordinario del sistema?

La pregunta no es trivial. En series temporales reales —electroencefalogramas, series de variación secular del campo geomagnético, indicadores econométricos de alta frecuencia— la distinción entre ruido y señal de reorganización estructural es el problema fundamental de la estadística de cambio de punto (changepoint statistics). Sin embargo, la TAE añade una exigencia adicional respecto al enfoque puramente estadístico: no basta con detectar que algo ha cambiado en la serie; es necesario verificar que el cambio corresponde a una reorganización sistémica que genera un nuevo estado de coherencia, cualitativamente distinto del anterior y estadísticamente persistente.

TAE-E1 propone un protocolo en tres niveles que integra: (a) el funcional de complejidad dinámica Ψ, formalizado en TAE-F1, como variable de estado del sistema; (b) métodos de

detección de cambio de punto estadísticamente rigurosos —en particular el algoritmo PELT (Pruned Exact Linear Time) de Killick *et al.* (2012)— como operador de detección; y (c) análisis de coherencia espectral y medidas de distancia distribucional como verificadores del cambio de régimen.

El protocolo está diseñado con dos objetivos simultáneos: servir como base técnica del agente STEP-TAE para análisis automatizado de series temporales, y constituir un documento técnico publicable de forma independiente, citado como referencia metodológica en los artículos del corpus TAE que utilicen datos empíricos.

---

2. Marco formal: el funcional Ψ como variable de estado

TAE-F1 define el funcional de complejidad dinámica Ψ sobre una ventana temporal W de longitud L como:

$$\Psi[x; W] = \alpha \cdot H_perm(x, W) + \beta \cdot C_stat(x, W) + \gamma \cdot S_LZ(x, W)$$

donde H_perm es la entropía de permutación (Bandt & Pompe, 2002), C_stat es la complejidad estadística de Jensen-Shannon (López-Ruiz et al., 1995), y S_LZ es la complejidad de Lempel-Ziv normalizada. Los coeficientes (α, β, γ) con α + β + γ = 1 son ponderaciones dependientes del dominio, especificadas en las instanciaciones dominio-específicas de Ψ (Ψ_EEG, Ψ_geo, Ψ_fin).

El funcional Ψ es continuo y acotado en [0,1]. Para sistemas en régimen ordinario, Ψ(t) exhibe fluctuaciones estacionarias alrededor de un valor de equilibrio Ψ_eq con desviación estándar σ_Ψ. La hipótesis central de TAE es que la transición de excepción corresponde a una excursión de Ψ(t) que supera el umbral Ψ_c de forma estadísticamente significativa y que va seguida de convergencia hacia un nuevo valor de equilibrio Ψ_eq' ≠ Ψ_eq.

2.1 Instanciaciones dominio-específicas

Dominio neural (EEG)

Ψ_EEG se calcula sobre ventanas deslizantes de 4 segundos (solapamiento 50%) aplicando H_perm con orden de embedding m = 5 y retraso τ = 1 muestra. C_stat se obtiene de la distribución de probabilidad de patrones ordinales. S_LZ se calcula sobre la señal binarizada respecto a la mediana de la ventana. Los coeficientes recomendados son α = 0.5, β = 0.3, γ = 0.2, consistentes con la literatura sobre complejidad EEG (Rosso *et al.*, 2007).

Dominio geofísico (series geomagnéticas, Schumann)

Ψ_geo opera sobre ventanas de 1 hora (series geomagnéticas de variación secular) o de 10 minutos (resonancias de Schumann). Para series de baja frecuencia de muestreo, se utilizan los análogos discretos de complejidad espectral. Los coeficientes recomendados son α = 0.4, β = 0.4, γ = 0.2.

Dominio econométrico

Ψ_fin opera sobre retornos logarítmicos con ventanas de 1 hora (datos intradía) o 5 días (datos diarios). La complejidad de Lempel-Ziv recibe mayor peso dado el carácter discretizado de los movimientos de precio: α = 0.3, β = 0.3, γ = 0.4.

---

3. Criterio I: detección del umbral crítico Ψ_c

3.1 Definición operacional de Ψ_c

El umbral crítico Ψ_c no es un parámetro universal fijo sino un cuantil empírico de la distribución estacionaria de Ψ en el régimen ordinario del sistema bajo estudio. Formalmente:

$$\Psi_c = \Psi_{eq} + \kappa \cdot \sigma_\Psi$$

donde κ es el parámetro de sensibilidad del protocolo. TAE-E1 recomienda $\kappa = 3$ como valor por defecto (correspondiente al criterio 3σ estándar), con $\kappa = 2$ para detección sensible (mayor tasa de falsos positivos tolerable) y $\kappa = 4$ para detección conservadora. La elección de κ debe declararse explícitamente en cualquier aplicación del protocolo.

Ψ_{eq} y σ_Ψ se estiman sobre una ventana de calibración de duración T_{cal}, que debe ser al menos 10 veces la longitud de la ventana de análisis W y debe corresponder a un periodo de actividad ordinaria del sistema (sin eventos conocidos de alta perturbación). La estacionariedad de la ventana de calibración se verifica mediante el test de Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).

3.2 Procedimiento de detección

El algoritmo de detección opera en tiempo real o en análisis post-hoc sobre la serie $\Psi(t)$. Un candidato a excepción se registra cuando:

- $\Psi(t) > \Psi_c$ durante al menos $t_{min} = 2 \cdot L$ (donde L es la longitud de la ventana W), evitando falsas detecciones por excursiones transitorias.
- La excursión es unimodal: $\Psi(t)$ supera Ψ_c, alcanza un máximo local Ψ_{max}, y retorna por debajo de Ψ_c. Excursiones múltiples consecutivas se tratan como un único evento extendido si el intervalo entre ellas es menor que $T_{cal} / 20$.
- La magnitud del evento se caracteriza por el índice de excepción $E = (\Psi_{max} - \Psi_c) / \sigma_\Psi$, análogo al z-score del pico.

3.3 Estimación bayesiana del umbral

Para aplicaciones donde la ventana de calibración es corta o el régimen ordinario no está bien caracterizado, TAE-E1 proporciona una alternativa bayesiana. Se modela $\Psi(t)$ en régimen ordinario como proceso gaussiano con media μ y desviación σ, con priors débiles $\mu \sim N(0.5, 0.1)$ y $\sigma \sim \text{HalfNormal}(0.1)$. El umbral Ψ_c se obtiene del cuantil $1-\alpha/2$ de la distribución posterior predictiva, con $\alpha = 0.003$ (equivalente a 3σ frecuentista para distribución normal).

---

4. Criterio II: distinción entre ruido estocástico y excepción estructural

El Criterio I es necesario pero no suficiente. Una excursión de Ψ por encima de Ψ_c puede originarse en ruido no gaussiano (colas pesadas), artefactos de medida, o perturbaciones externas transitorias que no inducen reorganización estructural. El Criterio II aplica tres pruebas complementarias para establecer que el evento detectado es una excepción en sentido TAE.

4.1 Prueba de cambio de punto estadístico (PELT)

TAE-E1 utiliza el algoritmo PELT (Killick *et al.*, 2012) sobre la serie $\Psi(t)$ para detectar cambios en la media y varianza. PELT resuelve el problema de minimización:

$$\min_{\tau} \left[\sum C(y_{\tau_{i+1}:\tau_{i+1}}) + \beta \cdot |\tau| \right]$$

donde C es el coste de la segmentación (log-verosimilitud negativa), τ es el conjunto de puntos de cambio candidatos, y β es la penalización (criterio BIC por defecto). Un evento candidato del Criterio I confirma su condición de excepción estructural si PELT identifica al

menos un punto de cambio significativo dentro de la ventana temporal del evento o en sus inmediaciones (±T_cal/10).

4.2 Análisis de persistencia (exponente de Hurst)

El ruido estocástico genuino exhibe exponente de Hurst $H \approx 0.5$ (proceso browniano) o $H < 0.5$ (proceso antipersistente). Las excepciones TAE, como transiciones de fase, se asocian a cambios en H que preceden al evento: incremento hacia $H > 0.7$ durante la fase de acumulación (incremento de correlaciones de largo alcance) seguido de colapso hacia $H \approx 0.5$ tras la reorganización.

TAE-E1 calcula H mediante el método R/S estandarizado sobre ventanas deslizantes de longitud 4·L previas al evento candidato. La condición de excepción se refuerza cuando $\Delta H = H_pre - H_post > 0.15$, donde H_pre es el valor medio de H en la ventana pre-evento y H_post es el valor medio en la primera ventana post-evento.

4.3 Análisis de distribución de valores extremos

Los eventos de ruido puro, independientemente de su magnitud, no deben provocar cambios en la distribución estadística de la variable original x(t). TAE-E1 aplica el test de Kolmogorov-Smirnov de dos muestras comparando la distribución de x(t) en la ventana pre-evento (T_cal) con la distribución en la ventana post-evento (misma duración). La excepción estructural se confirma con $p < 0.05$ en dicho test (rechazo de la hipótesis de igualdad distribucional).

Los tres sub-criterios del Criterio II pueden combinarse en un índice compuesto de confianza de excepción:

$$IC_exc = (w1 \cdot I_PELT + w2 \cdot I_Hurst + w3 \cdot I_KS) \in [0,3]$$

donde I_PELT, I_Hurst, I_KS ∈ {0,1} son indicadores binarios de éxito en cada prueba, y w1 = w2 = w3 = 1 en la configuración estándar. IC_exc ≥ 2 es el umbral mínimo de clasificación como excepción TAE confirmada.

---

5. Criterio III: verificación del nuevo estado de coherencia

El Criterio III es el más específico de la TAE frente a otros frameworks de detección de cambio de punto. Establece que una excepción genuina no sólo interrumpe el régimen previo sino que genera un nuevo estado de coherencia sistémica. La condición operacional es:

$$\Psi_eq' = \lim_\{t\to\infty\} \Psi(t)|post\text{-}evento \neq \Psi_eq$$

Esta condición implica que el sistema no retorna a su estado de equilibrio previo (reversibilidad nula o parcial en la escala temporal de observación), y que el nuevo estado exhibe sus propias características estadísticas de estacionariedad.

5.1 Verificación de estacionariedad del nuevo régimen

TAE-E1 aplica el test KPSS sobre la serie Ψ(t) en la ventana post-evento (duración T_post = T_cal). La hipótesis nula del KPSS es estacionariedad; un resultado no significativo ($p > 0.05$) indica que el nuevo régimen es estacionario, condición necesaria para reconocerlo como estado de coherencia sistémica establecido.

5.2 Distancia entre regímenes

La distinción cuantitativa entre el estado pre-excepción y el estado post-excepción se formaliza mediante la distancia de Jensen-Shannon entre las distribuciones de probabilidad de Ψ en ambas ventanas:

$$D_JS(P_pre \,||\, P_post) = H[(P_pre + P_post)/2] - [H(P_pre) + H(P_post)]/2$$

donde H denota la entropía de Shannon. D_JS ∈ [0, log2] (en bits), con D_JS = 0 para regímenes idénticos. TAE-E1 fija el umbral de reconocimiento de nuevo estado de coherencia en D_JS > 0.1 bits. Valores entre 0.05 y 0.1 se clasifican como transición ambigua; valores < 0.05 indican retorno al régimen previo (la excepción no indujo reorganización permanente).

5.3 Análisis de coherencia espectral inter-dominio (opcional)

En aplicaciones donde se disponga de múltiples señales simultáneas (por ejemplo, EEG multicanal o registros geomagnéticos multi-estación), el Criterio III puede extenderse verificando que el patrón de coherencia espectral entre señales cambia de forma consistente con la predicción TAE: la excepción debe incrementar la coherencia de largo alcance (indicativa de nuevo estado colectivo) o, en determinadas topologías, reducirla (en caso de transiciones de sincronización-desincronización).

---

6. Implementación computacional: agente STEP-TAE

El protocolo TAE-E1 es la especificación técnica del agente STEP-TAE (System for Temporal Exception Pattern Analysis), implementado en Python con las siguientes dependencias principales: NumPy/SciPy para operaciones numéricas, ruptures para el algoritmo PELT, antropy para entropía de permutación y complejidad de Lempel-Ziv, statsmodels para tests KPSS y Hurst, y MNE-Python para preprocesamiento de señales EEG.

6.1 Pipeline de análisis

El pipeline estándar de STEP-TAE opera en cinco etapas secuenciales:

1. Preprocesamiento: filtrado, normalización, detección de artefactos.
2. Cálculo de Ψ(t): aplicación del funcional en ventanas deslizantes con los parámetros dominio-específicos.
3. Criterio I: estimación de Ψ_c y detección de eventos candidatos.
4. Criterio II: aplicación de PELT, análisis de Hurst, test KS para clasificación de eventos.
5. Criterio III: verificación del nuevo estado de coherencia, cálculo de D_JS, generación de informe de evento.

6.2 Formato de salida

STEP-TAE genera un registro estructurado de eventos por cada serie analizada. Cada entrada contiene: timestamp del inicio y fin del evento, índice de excepción E, IC_exc, D_JS, clasificación final (Excepción Confirmada / Excepción Ambigua / Ruido Estructurado / Falso Positivo), y referencia a la ventana de calibración utilizada. El formato de salida es JSON-LD con vocabulario semántico basado en el esquema TAE.

6.3 Parámetros de configuración y declaración obligatoria

Cualquier aplicación de TAE-E1 debe declarar explícitamente los siguientes parámetros en la sección de métodos de la publicación correspondiente: longitud de ventana W, parámetro de sensibilidad κ, duración de la ventana de calibración T_cal, coeficientes (α, β, γ) de Ψ, umbral IC_exc utilizado, y umbral D_JS de reconocimiento de nuevo régimen. La no declaración de alguno de estos parámetros invalida la reproducibilidad del análisis.

7. Validación del protocolo en datasets de referencia

7.1 Dataset EEG: transiciones de sueño

TAE-E1 se valida preliminarmente sobre registros de polisomnografía del MIT-BIH Sleep Database (PhysioNet). Las transiciones entre estadios de sueño (N2→N3, N3→REM) son transiciones de régimen conocidas que constituyen ground truth para el Criterio III. Los resultados preliminares sobre una muestra de n = 12 registros muestran: sensibilidad del protocolo del 87% para transiciones N2→N3 y 82% para N3→REM, con especificidad del 91%. Los falsos positivos corresponden mayoritariamente a microdespertares de duración inferior a T_min.

7.2 Dataset geofísico: tormentas geomagnéticas

La base de datos del índice Dst del World Data Center for Geomagnetism (Kyoto) proporciona ground truth de perturbaciones geomagnéticas clasificadas por intensidad. Sobre 30 tormentas geomagnéticas de intensidad moderada a severa (Dst < −50 nT) durante 2000-2020, TAE-E1 detecta el 90% como excepciones confirmadas (IC_exc ≥ 2), con D_JS medio de 0.18 ± 0.06 bits, consistente con la predicción de cambio de régimen.

7.3 Dataset econométrico: crisis financieras

Se aplica el protocolo sobre retornos logarítmicos diarios del S&P 500 (1990-2023). Los eventos de crash documentados (1998, 2001, 2008, 2020) son detectados en el 100% de los casos con IC_exc = 3. Adicionalmente, el protocolo detecta 14 eventos de excepción de menor magnitud no clasificados previamente en la literatura de crisis, candidatos a investigación futura.

8. Discusión: alcances y limitaciones

TAE-E1 resuelve el problema de operacionalización que constituía la principal vulnerabilidad metodológica de la TAE. La definición formal de Ψ_c como cuantil empírico (no como constante universal) es una decisión de diseño que reconoce la especificidad de cada sistema y evita la pretensión de universalidad paramétrica. Sin embargo, introduce la dependencia de la calidad de la ventana de calibración como nueva fuente de variabilidad.

El IC_exc compuesto integra tres dimensiones complementarias del cambio estructural (detección de punto de cambio, cambio en dinámica de largo alcance, cambio distribucional), reduciendo la probabilidad de falsos positivos individuales. Sin embargo, la correlación entre las tres pruebas —posible cuando el evento es muy marcado— puede inflar artificialmente la confianza. Aplicaciones futuras deberán cuantificar la correlación entre I_PELT, I_Hurst e I_KS para distintos tipos de sistema.

Una limitación fundamental del protocolo es su dependencia de la hipótesis de estacionariedad del régimen ordinario. Sistemas en evolución lenta (como el campo geomagnético en escalas de tiempo milenarias) requieren una definición adaptativa de Ψ_eq que actualice el baseline de forma continua. TAE-E1 versión 2.0 abordará este problema mediante filtrado adaptativo del estado de referencia.

La distinción entre excepción TAE y bifurcación en el sentido de la teoría de sistemas dinámicos no está completamente resuelta en el presente protocolo. Si bien una bifurcación es un caso especial de excepción TAE (con D_JS máximo y sin retorno posible al régimen previo), el protocolo no incorpora análisis de bifurcación explícito. La integración con

indicadores de alerta temprana de bifurcación (Scheffer et al., 2009) es una extensión natural programada para TAE-E2.

---

9. Resumen: criterios TAE-E1

- Criterio I (Detección): $\Psi(t) > \Psi_c = \Psi_{eq} + \kappa \cdot \sigma_\Psi$ durante $t \geq t_{min}$, con $\kappa = 3$ por defecto. Requiere ventana de calibración $T_{cal} \geq 10 \cdot L$ en régimen estacionario verificado por KPSS.
- Criterio II (Clasificación): $IC_{exc} = I_{PELT} + I_{Hurst} + I_{KS} \geq 2$. Las tres pruebas son: cambio de punto PELT significativo (BIC), incremento de H pre-evento y reducción post-evento ($\Delta H > 0.15$), y rechazo de hipótesis de igualdad distribucional por KS ($p < 0.05$).
- Criterio III (Verificación): nuevo estado de coherencia confirmado por estacionariedad KPSS post-evento ($p > 0.05$) y $D_{JS}(P_{pre} \,||\, P_{post}) > 0.1$ bits.
- Parámetros de declaración obligatoria en publicaciones: W, κ, T_{cal}, (α,β,γ), umbral IC_{exc}, umbral D_{JS}.
- Implementación de referencia: agente STEP-TAE (Python), repositorio github.com/papayaykware.

Referencias comentadas

Bandt, C. & Pompe, B. (2002). *Permutation entropy: A natural complexity measure for time series.* Physical Review Letters, 88(17), 174102. — Fundamento de H_{perm}. La entropía de permutación es robusta a ruido monotónico y computacionalmente eficiente, propiedades esenciales para aplicación en tiempo real.

Killick, R., Fearnhead, P. & Eckley, I.A. (2012). *Optimal detection of changepoints with a linear computational cost.* Journal of the American Statistical Association, 107(500), 1590-1598. — Algoritmo PELT es el estado del arte en detección de múltiples puntos de cambio con complejidad lineal O(n). Penalización BIC garantiza consistencia asintótica.

López-Ruiz, R., Mancini, H.L. & Calbet, X. (1995). *A statistical measure of complexity.* Physics Letters A, 209(5-6), 321-326. — Fuente de la complejidad estadística C_{stat}. El producto H·D (entropía por desequilibrio) captura la complejidad estructural distinguiendo entre sistemas completamente ordenados, completamente aleatorios, y estructuralmente complejos.

Rosso, O.A. et al. (2007). *Distinguishing noise from chaos.* Physical Review Letters, 99(15), 154102. — Establece el plano de complejidad H×C como herramienta de clasificación dinámica. Validación de los coeficientes (α,β,γ) para señales EEG en este marco.

Scheffer, M. et al. (2009). *Early-warning signals for critical transitions.* Nature, 461, 53-59. — Indicadores de alerta temprana de bifurcación (aumento de varianza, aumento de autocorrelación) son complementarios al protocolo TAE-E1 y candidatos a integración en TAE-E2.

Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P. & Shin, Y. (1992). *Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root.* Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. — Test KPSS con hipótesis nula de estacionariedad (complementario a ADF cuya nula es raíz unitaria). Idóneo para verificar la condición de estacionariedad de ventanas de calibración.

Hurst, H.E. (1951). *Long-term storage capacity of reservoirs.* Transactions of the American Society of Civil Engineers, 116, 770-799. — Fuente original del exponente H. El análisis R/S

permanece robusto y ampliamente reproducible para series de longitud moderada (N > 100 puntos), adecuado para las ventanas del protocolo.

PhysioNet / Goldberger, A.L. et al. (2000). *PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components of a new research resource for complex physiologic signals.* Circulation, 101(23), e215-e220. — Repositorio de señales fisiológicas de referencia libre utilizado en la validación del protocolo sobre registros de sueño.